

# MATHS



Topic- MIXTURE AND ALLIGATION  
मिश्रण और पृथीकरण



Lecture No.- 02

By- VIVEK RAWAT

# Recap of Previous Lecture



Topic

BASIC & OTHERS

Topic

Topic

Topic

Topic

# Topics to be Covered



Topic

Type

Topic

Topic

Topic

Topic



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण )

# MIXTURE AND ALLIGATION मिश्रण और पृथकीकरण



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\begin{aligned} & \text{SALT CON} \\ & \text{I.Q} \times \frac{5}{100} = \frac{(100-80)15}{100} \\ & \text{I.Q} = 300 - 240 \\ & \underline{120 = \text{I.Q}} \end{aligned}$$

Q In the mixture of salt & water the % of Salt is 5%. If 80L water drawn off then the % of salt become 15% of the mixture then find the initial quantity of mix? CONST →

नमक और पानी के मिश्रण में नमक का प्रतिशत 5% है। यदि 80 लीटर पानी निकाला जाता है तो नमक का प्रतिशत मिश्रण का 15 प्रतिशत हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये?

1. 60L
- ✓ 2. 120L
3. 180L
4. NOT



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

S  
5%

W  
95%

$1 \times 3$

+

$19 \times 3$

$= 60 = 120$

15%

85%

$40 \times 2 \rightarrow 80$

3

:

17

(B)

Q In the mixture of salt & water the % of Salt is 5%. If 80L water drawn off then the % of salt become 15% of the mixture then find the initial quantity of mix? CONST →

नमक और पानी के मिश्रण में नमक का प्रतिशत 5% है। यदि 80 लीटर पानी निकाला जाता है तो नमक का प्रतिशत मिश्रण का 15 प्रतिशत हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये?

1. 60L
2. 120L
3. 180L
4. NOT



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

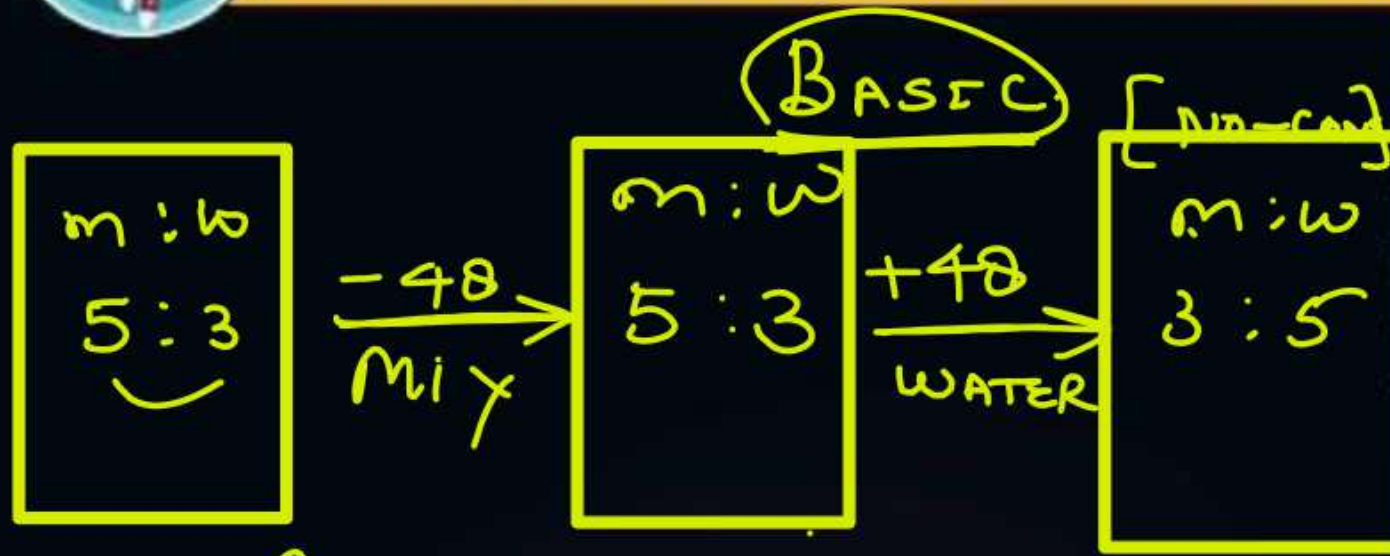
most

**TYPE-** NEXT

आग



## MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)



$$\frac{5x - \frac{5 \times 48}{8}}{3x - \frac{3 \times 48}{8} + 48} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned}
 \text{I.p} &= 5x + 3y \\
 &= 87 \\
 &= 87/5 \\
 &= 120\text{L}
 \end{aligned}$$

A container contains milk & water in ratio 5:3. If 48L mixture is taken out & replaced by water. Then the new ratio of milk & water becomes 3:5. find initial quantity? (48L)

एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 48L मिश्रण को निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। तब दूध और पानी का नया अनुपात 3:5 हो जाता है। प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये? PRE/MAINS

$$\frac{5x - 30}{3x - 18 + 48} = \frac{3}{5}$$

$$25x - 150 = 9x + 90$$

$$16x = 240$$

$$x = 15$$

2024 PRE



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\begin{array}{l} m:w \\ 5:3 \\ \hline 120 \end{array}$$

$\xrightarrow{-48}$   
Mix  
 $\xleftarrow{+48}$

$$\begin{array}{l} m:w \\ 5:3 \\ \hline 72 \end{array}$$

$\xrightarrow{+48}$   
WATER  
MIX

$$\begin{array}{l} m:w \\ 3:5 \\ \hline \text{con} \end{array}$$

A container contains milk & water in ratio 5:3. If 48L mixture is taken out & replaced by water. Then the new ratio of milk & water becomes 3:5. find initial quantity? (48L)

एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 48L मिश्रण को निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। तब दूध और पानी का नया अनुपात 3:5 हो जाता है। प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये? PRE/MAINS

$$\begin{array}{l} 15+9 \\ 24 \times 3 = \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} m : w \\ 5 \times 3 : 3 \times 3 = 15 \\ 3 \times 5 : 5 \times 5 = 25 \end{array}$$

$$16 \times 3 \rightarrow 48L$$

2024 PRE

$$\begin{array}{l} A : B \\ \hline 2 : 3 \\ \hline 100L \end{array}$$

$\xrightarrow[50L]{- \text{mix}}$

|     |    |                            |
|-----|----|----------------------------|
| A   | B  |                            |
| 2   | 3  | 5                          |
|     |    |                            |
| 20  | 30 |                            |
|     |    | $\times 10 \rightarrow 50$ |
| 50L |    |                            |



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

A can contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 litres of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7 : 9. Litres of liquid A contained by the can initially was

$$I \cdot Q = 36, A = 21, B = 36 - 21 = 15$$

A में दो तरल पदार्थ A और B का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कैन को B से भर दिया जाता है, तो A और B का अनुपात 7 : 9 हो जाता है। कैन में आरंभ में तरल A का लीटर था

$$\begin{array}{r} 27 \\ + 9 \\ \hline 36 = I \cdot Q \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} A & : & B \\ 7 & : & 5 \\ \hline \frac{7}{12} \times 36 = 21L \end{array}$$

$$27 = 12 \times \frac{9}{4} = \begin{array}{cc} A & : & B \\ 7 & : & 5 \\ 7 & : & 9 \end{array} \left] 4 \times \frac{9}{4}, 9L\right.$$

(1) 10

(2) 20

(3) 21

(4) 25



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

A container contains milk & water in ratio 3:1. if 48L mixture is taken out & replaced by 9L of water then the new ratio of milk & water becomes 3:4, find initial quantity?

एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि 48 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और 9 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात 3:4 हो जाता है, प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें?

$$\begin{array}{r} 12 \\ +48 \\ \hline 60 \text{ L} \end{array}$$

$$12 = 4 \times 3 = \begin{array}{c} M : W \\ \boxed{3 : 1} \\ 3 : 4 \end{array} \Bigg] 3 \xrightarrow{\times 3} 9 \text{ L}$$



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

A container contains two liquids A and B in the ratio 7: 5. When 9 litres of mixture are drawn off and the container is filled with B, the ratio of A and B becomes 1:1. How many litres of liquid A was in the container initially?

एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ A और B 7:5 के अनुपात में हैं। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कंटेनर को B से भर दिया जाता है, तो A और B का अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरू में कंटेनर में कितने लीटर तरल A था?

Hup

- (1) 26
- (2)  $16 \frac{1}{2}$
- (3)  $36 \frac{3}{4}$
- (4)  $26 \frac{3}{4}$



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

**TYPE-** 04



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

**SUBTYPE- A**



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\begin{array}{l} m:w \\ 5:3 \end{array}$$

A

$$\begin{array}{l} m:w \\ 3:4 \end{array}$$

B

$$\begin{array}{l} m:w \\ ? \end{array}$$

A+B

BASIC [DO NOT USE]

$$\frac{M}{W} = \frac{\frac{5}{3} + \frac{3}{4}}{\frac{3}{3} + \frac{4}{4}} =$$

Container A & B contains mixture of milk & water in ratio 5:3 & 3:4 respectively. If both mixture are mixed together find the new ratio of milk & water?

कंटेनर A और B में क्रमशः 5:3 और 3:4 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। यदि दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए?

1) 15 : 12

(2) 53 : 59

(3) 20 : 9

(4) 59 : 53



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\begin{array}{l} m:w \\ 5:3 \end{array}$$

A

$$\begin{array}{l} m:w \\ 3:4 \end{array}$$

B

$$\begin{array}{l} m:w \\ ? \end{array}$$

A+B

$$\begin{array}{rcl} \text{MILK} & : & \text{WATER} \\ 35 & : & 21 \\ 5 \times 7 & : & 3 \times 7 = 21 \\ 24 & : & 32 \\ 3 \times 8 & : & 4 \times 8 = 32 \end{array}$$

$$59 : 53$$

Container A & B contains mixture of milk & water in ratio 5:3 & 3:4 respectively. If both mixture are mixed together find the new ratio of milk & water?

कंटेनर A और B में क्रमशः 5:3 और 3:4 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। यदि दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए?

(D)

(1) 15 : 12

(2) 53 : 59

(3) 20 : 9

(4) 59 : 53



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\begin{array}{rcl} & M & : & W \\ 14 & 7 & : & 5 = 12 \\ & \times 2 & & \times 2 \\ 15 & 5 & : & 3 = 8 \\ & \times 3 & & \times 3 \\ \hline & 29 & : & 19 \end{array}$$

Container A & B contains mixture of milk & water in ratio 7:5 & 5:3 respectively if both mixture are mixed together find the new ratio of Milk & water?

कंटेनर A और B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 7:5 और 5:3 के अनुपात में है यदि दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात करें?

1) 15 : 12

(2) 29 : 19

(3) 20 : 9

(4) 59 : 53



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

Two equal vessels are filled with the mixtures of water and milk in the ratio of 3:7 and 5:3 respectively. If the mixtures are poured into a third vessel, the ratio of water and milk in the third vessel will be

दो समान बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से क्रमशः 3:7 और 5:3 के अनुपात में भरे जाते हैं। यदि मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात होगा

(1) 15 : 12

(2) 53 : 59

(3) 20 : 9

(4) Not

$$\begin{array}{lcl} \text{WATER} & : & \text{MILK} \\ \text{P2} & & \\ 3 \times 4 & : & 7 \times 4 = 10 \times 4 \\ 25 & : & 15 \\ 5 \times 5 & : & 3 \times 5 = 8 \times 5 \\ \hline 37 & : & 43 \end{array}$$

7



## MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{WATER} & : & \text{SYRUP} & & \\
 56 & 4 \times 14 & : 14 & 1 \times 14 & = 5 \\
 50 & 50 & : 20 & 20 & = 7 \\
 49 & 7 \times 7 & : 21 & 3 \times 7 & = 10 \\
 \hline
 155 & & : & 55 & 
 \end{array}$$

$$31 : 11$$

Three vessels of equal volumes contain water and syrup in the ratio 4 : 1, 5 : 2 and 7 : 3 respectively. When they are thoroughly mixed together in a large vessel, find the resulting ratio of water and syrup in the mixture. (Assume that in the mixture total volume remains unaltered) .

समान आयतन वाले तीन बर्तनों में पानी और सिरप क्रमशः 4 : 1, 5 : 2 और 7 : 3 के अनुपात में हैं। जब उन्हें एक बड़े बर्तन में एक साथ अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में पानी और सिरप का परिणामी अनुपात ज्ञात करें। (मान लें कि मिश्रण में कुल आयतन अपरिवर्तित रहता है)।

D.P.S.S

(1) 11 : 30

(2) 19 : 11

(3) 31 : 11

(4) 11 : 35



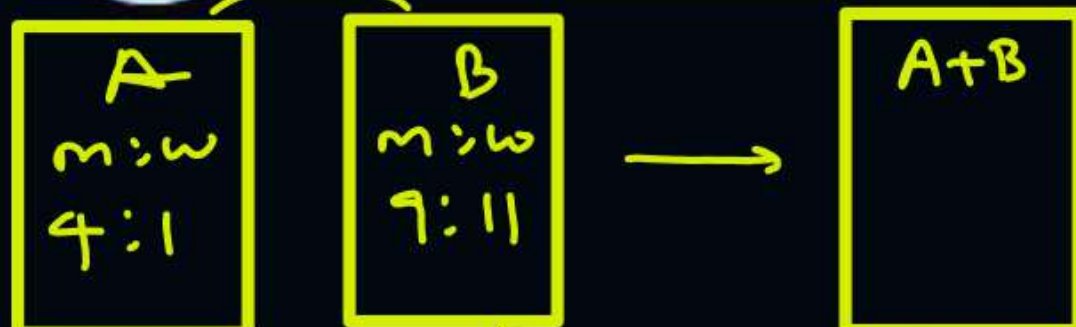
MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



**SUBTYPE- B**



## MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)



3:2

$$\begin{array}{rcl}
 \text{M} & & \text{W} \\
 48 & 4 \times 4 \times 3 & : 12 \\
 18 & 9 \times 2 & : 22 \\
 \hline
 66 & & : 34
 \end{array}$$

$$33 : 17 \text{ R}$$

Two vessels A and B contain mixtures of milk and water in the ratios 4 : 1 and 9 : 11 respectively. They are mixed in the ratio of 3 : 2. Find the ratio of milk and water in the resulting mixture.

दो बर्तन A और B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4 : 1 और 9 : 11 के अनुपात में है। उन्हें 3 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

1) 12 : 25

(2) 15 : 37

$$\begin{array}{rcl}
 1 & \times 4 \times 3 \times 4 \times 3 & \\
 2 & \times 2 &
 \end{array}$$



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\begin{array}{rclcl} & C & : & Z & \\ 12 & 3 & \times 2 \times 2 & : & 16 \quad 4 \times 2 \times 2 = 7 \times 2 \times 2 \\ 15 & 5 & \times 3 & : & 27 \quad 9 \times 3 = 14 \times 3 \\ \hline & 27 & : & 43 & \end{array}$$

Q. The ratios of copper to zinc in alloys A and B are 3 : 4 and 5 : 9, respectively. A and B are taken in the ratio 2 : 3 and melted to form a new alloy C. What is the ratio of copper to zinc in C?

मिश्र धातु A और B में तांबे और जस्ता के अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 9 हैं। A और B को 2 : 3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्रधातु C को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। C में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या है ?

SSC CGL MAINS 2018

~~(A) 27:43~~

(B) 8 : 13

(C) 3:5

(D) 9 : 11



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

Q. 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3 : 2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1 : 4, the amount of tin in the new alloy is

60 किग्रा मिश्रधातु A को 100 किग्रा. मिश्रधातु B के साथ मिश्रित किया जाता है यदि मिश्रधातु A में सीसा और टिन 3 : 2 के अनुपात में हो और मिश्रधातु B में टिन और तांबा 1 : 4 के अनुपात में हो, तो नई मिश्रधातु में टिन की मात्रा की मात्रा होगी

SSC MAINS 2015

$$\begin{array}{l} A = 60 \text{ kg} \\ \swarrow \quad \searrow \\ L : \textcircled{T} \\ 3 : 2 \\ T \rightarrow \frac{2 \times 60}{3} + \frac{1 \times 100}{4} \\ 24 + 20 \end{array}$$

$$44 \text{ kg}$$

- (A) 53 kg
- ☒ (B) 44 kg
- (C) 80 kg
- (D) 24 kg



## MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

$$\begin{array}{rcl}
 C & : & Z \\
 180 \quad 5 & : & 72 \quad 2 \\
 \quad \times 4 \times 9 & & \times 4 \times 9 \quad \times 4 \times 9 \\
 56 \quad 1 & : & 168 \quad 3 \\
 \quad \times 7 \times 8 & & \times 7 \times 8 \quad \times 7 \times 8 \\
 \hline
 236 & : & 240
 \end{array}$$

$\div 4$

$$59 : 60$$

$$= \frac{60 \times 100}{119}$$

$=$

$$= \frac{60 \times 100}{120}$$

50%

(D)

(A) 46.9

(B) 53.86

(C) 48.73

(D) 50.42

Q. Alloy A contains copper and zinc in the ratio of 5 : 2 and alloy B contains copper and zinc in the ratio of 1 : 3. A and B are taken in the ratio of 9 : 8 and melted to form a new alloy. The percentage of zinc in the new alloy is closest to:

मिश्रधातु A में 5 : 2 के अनुपात में तांबा और जस्ता है और मिश्र धातु B में 1 : 3 के अनुपात में तांबा और जस्ता है। A और B को 9 : 8 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत है:

2018 SSC MAINS



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण )

**SUBTYPE- C**

$$\begin{array}{c}
 100 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 \textcircled{2 : 3} \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 R \qquad S \\
 \begin{array}{l}
 = \frac{2 \times 100}{2+3} \\
 = \checkmark
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \frac{3 \times 100}{5} \\
 \checkmark
 \end{array}
 \end{array}$$



## MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

Two vessels A and B contain milk and water in the ratios 7 : 5 and 17 : 7 respectively. In what ratio mixture from two vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratios 5 : 3 ?

दो बर्तन A और B में दूध और पानी क्रमशः 7 : 5 और 17 : 7 के अनुपात में हैं। 5:3 के अनुपात में दूध और पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए?

SSC CGL MAINS 2023

(1) 1: 3

(2) 2: 3

(3) 2: 1

(4) 3: 2

A  
m: w  
7: 5

+

B  
m: w  
17: 7



A+B  
m: w  
5: 3



14  
17  
15  
2: 1

MILK

:

WATER

7x2  
17  
5x3

:

:

:

:

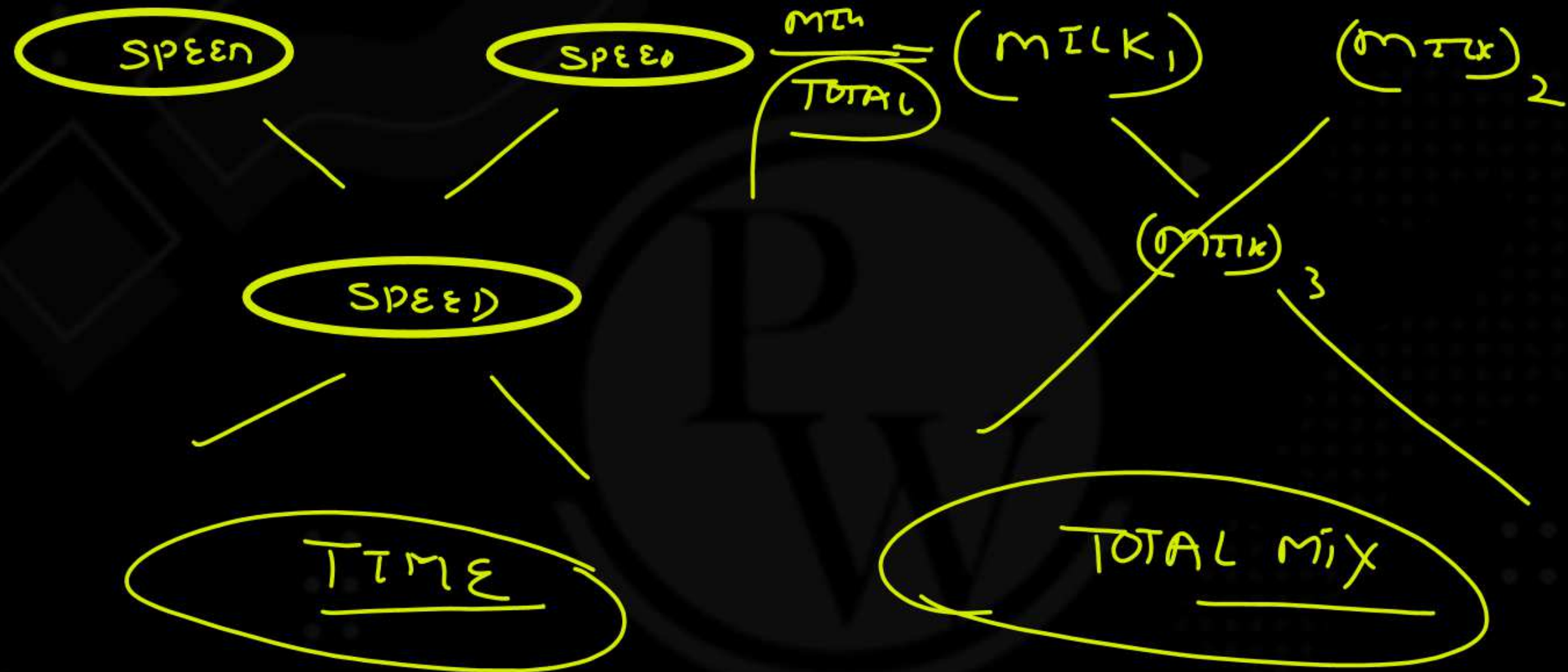
5x2  
7  
3x3

= 12x2

= 24

= 8x3

10  
7  
9  
2: 1





## MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

Two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 8: 5 and 5: 2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing  $69 \frac{3}{13} \%$  milk is  $69 \frac{3}{13} \%$ .

दो बर्तन A और B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में है।  $69 \frac{3}{13} \%$  दूध वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? SSC-CGL \* 9

A  
m:w  
8:5

B  
m:w  
5:2

A+B  
m:w  
9:4



(1) 3:5

(2) 5:2

(3) 5:7

(4) 2:7

$$= 69 \frac{3}{13} \%$$

$$= \left( \frac{897 + 3}{13} \right) \times \frac{1}{100}$$

$$= \left( \frac{9}{13} \right) 4$$

$$35 \quad / \quad 26$$

$$28$$

$$2:7$$

$$m : w$$
$$8 : 5 \times 7 = 13 \times 7$$

$$5 : 2 \times 13 = 7 \times 13$$

$$9 : 4 \times 7 = 13 \times 7$$



## 2 mins Summary



Topic

Mixing

Topic

Topic

Topic

Topic

# THANK - YOU

---